

2025 年普通高等学校招生全国统一考试

数 学

全国二卷

一、 选择题：本题共 8 小题，每小题 5 分，共 40 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

1. 样本数据 2, 8, 14, 16, 20 的平均数为()。

- A. 8 B. 9 C. 12 D. 18

2. 已知 $z = 1 + i$, 则 $\frac{1}{z-1} = ()$ 。

- A. $-i$ B. i C. -1 D. 1

3. 已知集合 $A = \{-4, 0, 1, 2, 8\}$, $B = \{x \mid x^3 = x\}$, 则 $A \cap B = ()$ 。

- A. $\{0, 1, 2\}$ B. $\{1, 2, 8\}$ C. $\{2, 8\}$ D. $\{0, 1\}$

4. 不等式 $\frac{x-4}{x-1} \geq 2$ 的解集是()。

- A. $\{x \mid -2 \leq x \leq 1\}$ B. $\{x \mid x \leq -2\}$
C. $\{x \mid -2 \leq x < 1\}$ D. $\{x \mid x > 1\}$

5. 在 $\triangle ABC$ 中, $BC = 2$, $AC = 1 + \sqrt{3}$, $AB = \sqrt{6}$, 则 $A = ()$ 。

- A. 45° B. 60° C. 120° D. 135°

6. 设抛物线 $C: y^2 = 2px$ ($p > 0$) 的焦点为 F , 点 A 在 C 上, 过 A 作 C 的准线的垂线, 垂足为 B 。若直线 BF 的方程为 $y = -2x + 2$, 则 $|AF| = ()$ 。

- A. 3 B. 4 C. 5 D. 6

7. 记 S_n 为等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和。若 $S_3 = 6$, $S_5 = -5$, 则 $S_6 = ()$ 。

- A. -20 B. -15 C. -10 D. -5

8. 已知 $0 < \alpha < \pi$, $\cos\left(\frac{\alpha}{2}\right) = \frac{\sqrt{5}}{5}$, 则 $\sin\left(\alpha - \frac{\pi}{4}\right) = ()$ 。

- A. $\frac{\sqrt{2}}{10}$ B. $\frac{\sqrt{2}}{5}$ C. $\frac{3\sqrt{2}}{10}$ D. $\frac{7\sqrt{2}}{10}$

二、选择题：本题共 3 小题，每小题 6 分，共 18 分。在每小题给出的选项中，有多项符合题目要求。全部选对的得 6 分，部分选对的得部分分，有选错的得 0 分。

9. 记 S_n 为等比数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和， q 为 $\{a_n\}$ 的公比， $q > 0$ 。若 $S_3 = 7$ ， $a_3 = 1$ ，则()。

- A. $q = \frac{1}{2}$ B. $a_5 = \frac{1}{9}$ C. $S_5 = 8$ D. $a_n + S_n = 8$

10. 已知 $f(x)$ 是定义在 $\mathbb{R}$ 上的奇函数，且当 $x > 0$ 时， $f(x) = (x^2 - 3)e^x + 2$ ，则()。

- A. $f(0) = 0$
B. 当 $x < 0$ 时， $f(x) = -(x^2 - 3)e^{-x} - 2$
C. $f(x) \geq 2$ 当且仅当 $x \geq \sqrt{3}$
D. $x = -1$ 是 $f(x)$ 的极大值点

11. 双曲线 $C: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > 0, b > 0$) 的左、右焦点分别为 F_1, F_2 ，左、右顶点分别为 A_1, A_2 ，以 $F_1 F_2$ 为直径的圆与 C 的一条渐近线交于 M, N 两点，且 $\angle N A_1 M = \frac{5\pi}{6}$ ，则()。

- A. $\angle A_1 M A_2 = \frac{\pi}{6}$
B. $|M A_1| = 2|M A_2|$
C. C 的离心率为 $\sqrt{13}$
D. 当 $a = \sqrt{2}$ 时，四边形 $N A_1 M A_2$ 的面积为 $8\sqrt{3}$

三、填空题：本题共 3 小题，每小题 5 分，共 15 分。

12. 已知平面向量 $\mathbf{a} = (x, 1)$ ， $\mathbf{b} = (x - 1, 2x)$ ，若 $\mathbf{a} \perp (\mathbf{a} - \mathbf{b})$ ，则 $|\mathbf{a}| =$ _____。

13. 若 $x = 2$ 是函数 $f(x) = (x - 1)(x - 2)(x - a)$ 的极值点，则 $f(0) =$ _____。

14. 一个底面半径为 4 cm，高为 9 cm 的封闭圆柱形容器（容器壁厚度忽略不计）内有两个半径相等的铁球，则铁球半径的最大值为_____cm。

四、解答题：本题共 5 小题，共 77 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

15. 已知函数 $f(x) = \cos(2x + \varphi)$ ($0 \leq \varphi < \pi$)， $f(0) = \frac{1}{2}$ 。

(1) 求 φ ；

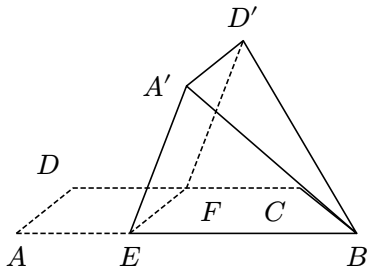
(2) 设函数 $g(x) = f(x) + f\left(x - \frac{\pi}{6}\right)$ ，求 $g(x)$ 的值域和单调区间。

16. 已知椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$) 的离心率为 $\frac{\sqrt{2}}{2}$ ，长轴长为 4。

(1) 求 C 的方程；

(2) 过点 $(0, -2)$ 的直线 l 与 C 交于 A, B 两点， O 为坐标原点。若 $\triangle OAB$ 的面积为 $\sqrt{2}$ ，求 $|AB|$ 。

17. 如图, 在四边形 $ABCD$ 中, $AB \parallel CD$, $\angle DAB = 90^\circ$, F 为 CD 的中点, 点 E 在 AB 上, $EF \parallel AD$, $AB = 3AD$, $CD = 2AD$ 。将四边形 $EFDA$ 沿 EF 翻折至四边形 $EFD'A'$, 使得面 $EFD'A'$ 与面 $EFCB$ 所成的二面角为 60° 。



- (1) 证明: $A'B \parallel$ 平面 $CD'F$;
 - (2) 求面 BCD' 与面 $EFD'A'$ 所成的二面角的正弦值。
18. 已知函数 $f(x) = \ln(1+x) - x + \frac{1}{2}x^2 - kx^3$, 其中 $0 < k < \frac{1}{3}$ 。
- (1) 证明: $f(x)$ 在区间 $(0, +\infty)$ 存在唯一的极值点和唯一的零点;
 - (2) 设 x_1, x_2 分别为 $f(x)$ 在区间 $(0, +\infty)$ 的极值点和零点。
 - (i) 设函数 $g(t) = f(x_1+t) - f(x_1-t)$ 。证明: $g(t)$ 在区间 $(0, x_1)$ 单调递减;
 - (ii) 比较 $2x_1$ 与 x_2 的大小, 并证明你的结论。
19. 甲、乙两人进行乒乓球练习, 每个球胜者得 1 分, 负者得 0 分。设每个球甲胜的概率为 p ($\frac{1}{2} < p < 1$), 乙胜的概率为 q , $p+q=1$, 且各球的胜负相互独立。对正整数 $k \geq 2$, 记 p_k 为打完 k 个球后甲比乙至少多得 2 分的概率, q_k 为打完 k 个球后乙比甲至少多得 2 分的概率。
- (1) 求 p_3, p_4 (用 p 表示);
 - (2) 若 $\frac{p_4 - p_3}{q_4 - q_3} = 4$, 求 p ;
 - (3) 证明: 对任意正整数 m , $p_{2m+1} - q_{2m+1} < p_{2m} - q_{2m} < p_{2m+2} - q_{2m+2}$ 。